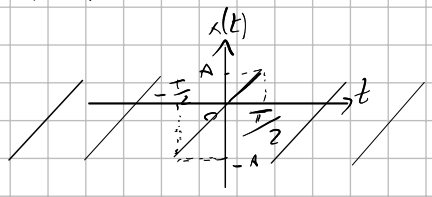
$X(t)$ PERIODICA
PERIODO T

$$x(t) = s(t) * \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \delta(t - kT)$$

$$s(t) = \frac{2A}{T} t \quad , \quad |t| < \frac{T}{2}$$



→ RAPPR GRAFICA

→ CALCOLARE COMP CONTINUA E LA I ARMONICA DELLA SERIE DI FOURIER

→ CALC, POTENZA MEDIA

$x(t)$ È A V. M. NULLO
⇒ COMP. CONT. SARÀ $X_0 = 0$

$$X_n = -\frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} \left(x(t) \cdot \operatorname{sen} \frac{2\pi n}{T} t\right) dt$$

$$\downarrow$$

$$X_1 = -\frac{4jA}{T^2} \int_0^{\frac{T}{2}} t \sin\left(\frac{2\pi}{T} t\right) dt$$

$$= -\frac{4jA}{T^2} \left\{ \left[t \left(-\cos\left(\frac{2\pi}{T} t\right) \right) \Big/ \frac{2\pi}{T} \right]_0^{\frac{T}{2}} - \int_0^{\frac{T}{2}} \frac{-\cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)}{\frac{2\pi}{T}} dt \right\}$$

$$= -\frac{4jA}{T^2} \left\{ \frac{T}{2} \cdot \frac{-1}{\frac{2\pi}{T}} \cos(\pi) - \operatorname{sen}\frac{2\pi t}{T} \Big/ \frac{4\pi^2}{T^2} \Big|_0^{\frac{T}{2}} \right\}$$

$$= -\frac{4jA}{T^2} \left(\frac{T^2}{4\pi} - \frac{\operatorname{sen}\pi}{\frac{4\pi^2}{T^2}} \right) = -\frac{4jA}{T^2} \frac{T^2}{4\pi}$$

$$= -\frac{jA}{\pi}$$

PER PARSEVAL

POTENZA 1^a ARMONICA → $P_x^1 = 2|X_1|^2 = 2\left(\frac{A}{\pi}\right)^2$

$$= \frac{2A^2}{\pi^2} W$$

$x(t) = V_0 \sin c\, f_0(t - \Delta T) + V_A \sin c\, f_1(t - \Delta T)$

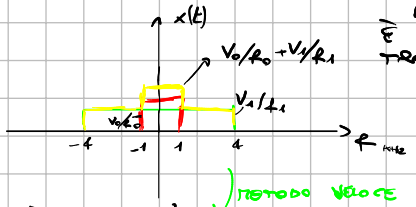
$\Delta T = 5$ μsec $V_0 = 1$ Volt $f_0 = 2$ kHz, $f_1 = 8$ kHz
$V_1 = 2$ Volt

- CALC ENERGIA DI $x(t)$
- VALORE DELLA DENSITÀ DI ENERGIA ALLA FREQ $f = 3$ kHz

STESSO RITARDO ΔT

CI SONO RITARDI, È PIÙ COMODO RACCOGLIERLI E TENERLI DA PARTE

L'ENERGIA È LA STESSA È SOLO TRASLATO



$V_0 \sin c\, f_0 t * \delta(t - \Delta T) \rightarrow V_0/f_0 \; M\, f/f_0$

$V_1 \sin c\, f_1 t * \delta(t - \Delta T) \rightarrow V_1/f_1 \; M\, f/f_1$



METODO VELOCE

TEOREMA DI RAYLEIGH

$$E_x = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(f)|^2 \, df = 2 \int_0^{f_0/2} \left(\frac{V_0}{f_0} + \frac{V_1}{f_0}\right)^2 df + 2 \int_{f_0/2}^{f_1/2} \left(\frac{V_1}{f_1}\right)^2 df$$

$$= f_0 \left(\frac{V_0}{f_0} + \frac{V_1}{f_1}\right)^2 + \left(\frac{f_1}{2} - \frac{f_0}{2}\right) \left(\frac{V_1}{f_1}\right)^2$$

$$= 1{,}5 \text{ mJOULE}$$

$$E_A = \int_{-\infty}^{+\infty} |x(f)|^2 \, df$$

DENSITÀ DI ENERGIA

$$E_x(f)\Big|_{3\,kHz} = \left|\frac{V_1}{f_1}\right|^2 = \left(\frac{2}{8 \cdot 10^3}\right)^2$$

$$= 0{,}065 \; \frac{\text{mJOULE}}{\text{Hz}}$$

UN SISTEMA LTI → DELTA TRASLATA → FUNZIONE GRADINO → TRASFORMATA INTEGRALE DELL'IMPULSO

RISP IMPULSO $h(t) = \delta(t-\Delta T) + 1(t)$ → CONOSCIAMO LE TRASFORMATE

→ CALCOLARE RISP. IN FREQ.

→ SPETTRO SEGNALE IN USCITA CON INGRESSO $x(t) = A\,\Pi\left(\frac{t}{T_0}\right)$

→ CALCOLARE L'USCITA $y(t)$ NEL TEMPO A PARTIRE DA $Y(f)$

→ $H(f) = \mathcal{F}_{\text{FOURIER}}\{h(t)\}$

→ $H(f) = e^{-j2\pi f\Delta T} + \frac{1}{j2\pi f} + \frac{1}{2}\delta(f)$

→ $X(f) = A\,T_0\,\Pi(f T_0)$

→ $Y(f) = X(f)\cdot H(f) = A T_0\,\Pi(f T_0)\,e^{-j2\pi f\Delta T} + \frac{A T_0\,\Pi(f T_0)}{j2\pi f} + \frac{A}{2}\delta(f)$

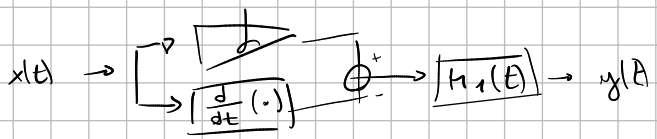
SPETTRO RITARDATO È MOLTIPLICATO PER $e^{-j2\pi f\Delta T}$

↓ DERIVANDO DA DELLE SINC

TRASFORMATA DI FOURIER INVERSA

→ $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(f)\}$

→ $A T_0 \operatorname{sinc} T_0(t-\Delta T) + A T_0 \int_{-\infty}^{t} \operatorname{sinc} T_0\{\lambda\}\,d\lambda$



$H_1(t) = \delta(t-\Delta T)$

→ DETERM RISPOSTA IN FREQ. $H(f)$

→ CALCOLARE LO SPETTRO OUT SE IN INGRESSO HO SEGNALE COST $x(t) = A$

→ CALCOLARE IL CORRISP SEGNALE NEL TEMPO → $y(t)$

$x(t) = A \Rightarrow X(f) = A\,\delta(f)$

$Y(f) = X(f)\cdot H(f)$

$A\,\delta(f)\cdot(\delta - j2\pi f)\,e^{-j\pi f\Delta T}$

$= \delta A\,\delta(f)$

$y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{Y(f)\} = \delta A$

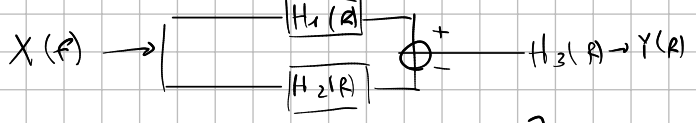
CALCOLO $h(t)$ → TRASF.

$h(t) = (\delta_{-1}(t) - \delta'(t)) * \delta(t-\Delta T)$

$= \delta_{-1}(t-\Delta T) - \delta'(t-\Delta T)$

$H(f) = \mathcal{F}\{h(t)\} = \delta e^{-j2\pi f\Delta T} - j2\pi f e^{-2\pi f\Delta T}$

$= (\delta - j2\pi f)\,e^{-j2\pi f\Delta T}$



$\Rightarrow H_{eq}(f) = [H_1(\delta) - H_2(f)]\cdot H_3(f)$

$= [\delta - j2\pi f]\,e^{-j2\pi f\Delta T}$

$H_1(f) = \delta$

$H_2(f) = j2\pi f$

$H_3(f) = e^{-j2\pi f\Delta T}$

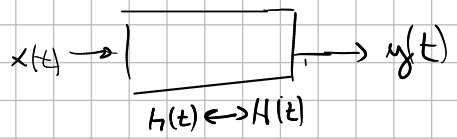
LTI

$$H(f) = \Pi\left(\frac{f}{2f_0}\right) + \frac{1}{2}\left[\delta(f-f_0) + \delta(f-f_1)\right]$$

$f_1 = 2f_0 = 10\ kHz$

IN INGRESSO ABBIAMO $x(t) = 6\,\mathrm{sinc}\,6(f_0 t)$

CALCOLARE LA PERCENTUALE DI ENERGIA DEL SEGNALE x ASSORBITA DAL SISTEMA



$E_x > E_y$

$\frac{E_x - E_y}{E_x}\%$

IN — OUT

DISPERDE / INCASSA

$f_0 = 5\ kHz$

$f_1 = 10\ kHz$

